



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA
București

Facultatea de
Mecanică și Tehnologie

Ergonomia Echipamentelor Logistice – Lucrarea de Laborator 2

Analiza încărcării fizice și a posturii operatorului – Metoda RULA

Instituție

Universitatea Națională de
Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București –
Facultatea de Mecanică și
Tehnologie

Program de Master

Managementul Logisticii

Titular disciplină

Prof. dr. ing. Daniel-Constantin
ANGHEL

Contact

dc.anghel@upb.ro

Consultații

Sala T104, Lunea 12.00-14.00

Costul Ascuns în Operațiunile Logistice: De ce este insuficientă evaluarea subiectivă?

În logistică, eficiența se măsoară în viteză și costuri. Dar ignorarea ergonomiei introduce costuri ascunse, dar semnificative:

- * **Costuri Umane:** Afecțiunile Musculo-Scheletice (AMS) – dureri cronice, lezionați, scăderea calității vieții. Activitățile de manipulare materiale, depozitare și picking sunt printre cele mai riscante.
- * **Costuri Operaționale:** Absenteism, fluctuație de personal, scăderea productivității, erori și accidente de muncă.

Afecțiunile Musculo-Scheletice (AMS): Leziuni sau afecțiuni ale sistemului locomotor (mușchi, tendoane, nervi, articulații, coloană vertebrală) cauzate sau agravate de factori de la locul de muncă, precum mișcări repetitive, posturi vicioase sau efort fizic excesiv.



De la Postură la Patologie: Cum se produc leziunile?

****Concepte Fundamentale*:**

1. **Efort Static vs. Efort Dinamic:**

- **Static:** Contracție musculară prelungită, fără mișcare (ex: menținerea unui obiect greu). Blochează circulația sângelui, ducând la oboseală rapidă și durere. O contracție de 60% din forța maximă poate întrerupe complet irigația sanguină.
- **Dinamic:** Succesiune de contracții și relaxări. Permite o bună circulație și este mult mai sustenabil.

2. **Solicitarea Coloanei Vertebrale:** Posturile vicioase, în special aplecarea trunchiului, **multiplică exponențial forța de compresiune asupra discurilor intervertebrale.**



Trusa de Instrumente a Inginerului: Metoda RULA

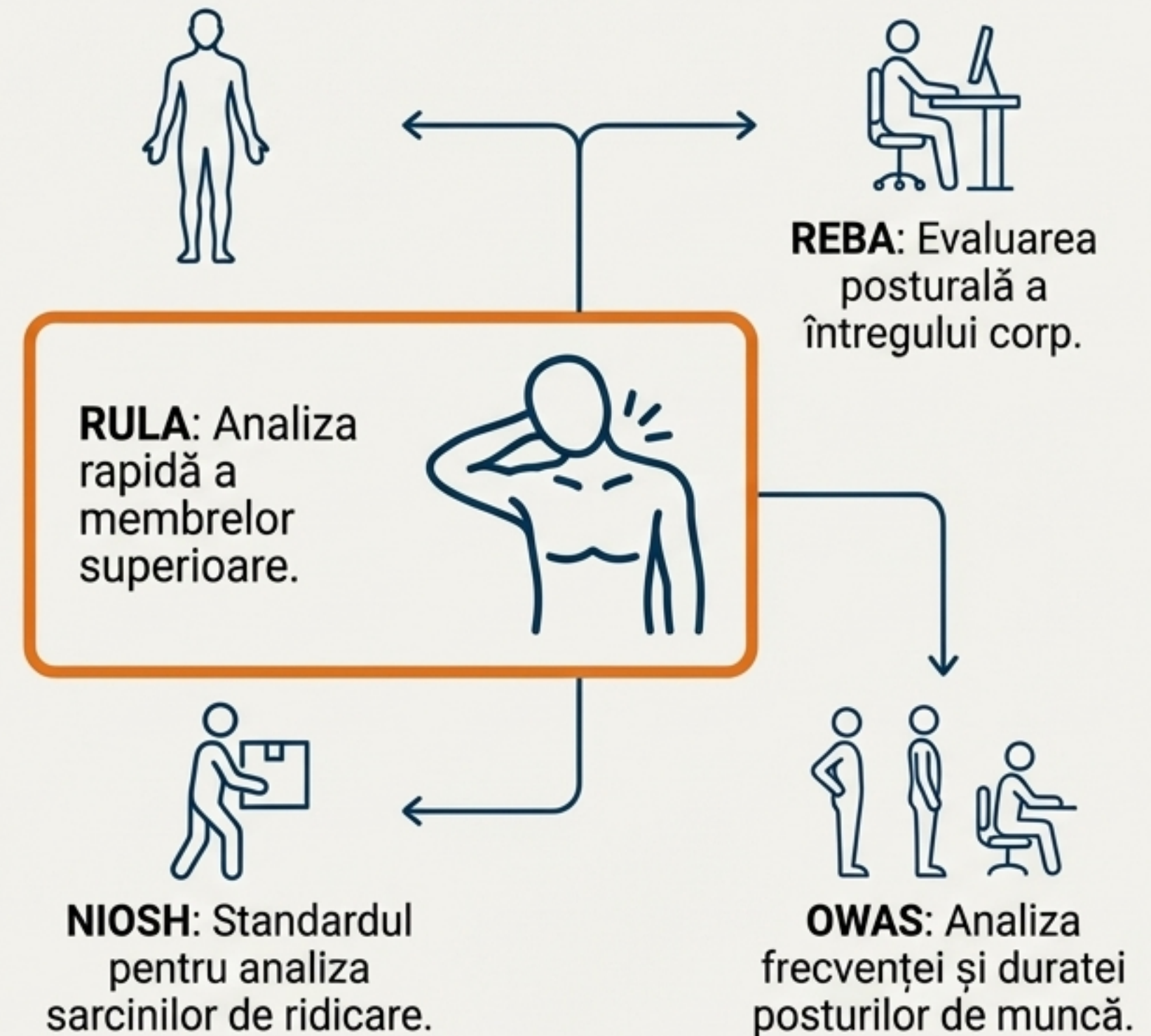
1. Scopul Lucrării: Dobândirea competențelor de a evalua obiectiv riscul postural pentru membrele superioare în activități logistice, utilizând o metodă standardizată, pentru a fundamenta decizii de reproiectare a postului de muncă.

2. Obiective Specifice: La finalul lucrării, veți putea:

- Să identificați factorii de risc postural într-o activitate logistică.
- Să aplicați corect metodologia de evaluare RULA, pas cu pas.
- Să calculați scorul final și să determinați nivelul de acțiune.
- Să propuneți măsuri corective bazate pe rezultatele analizei.

Definiție RULA:

- **RULA (Rapid Upper Limb Assessment)** este o metodă de screening ergonomic dezvoltată pentru a investiga rapid riscul de afecțiuni ale membrilor superioare, cauzate de postură, forță și mișcări repetitive.



Obiectivul Final: De la Scorul de Risc la Planul de Acțiune

Scorul final RULA (cu valori de la 1 la 7) nu este un diagnostic medical, ci un **indicator de prioritate**. El încadrează riscul postural într-un **Nivel de Acțiune** care **indică urgența intervenției**. Un post de lucru cu scor 7 trebuie remediat înaintea unuia cu scor 3.

Tabel Central – Niveluri de Acțiune RULA

Punctaj Final	Nivel de Acțiune	Interpretare și Măsuri Recomandate
1-2	1	Risc Acceptabil. Postura este considerată sigură.
3-4	2	Poate fi necesară schimbarea. Este convenabil să se aprofundeze studiul.
5-6	3	Este necesară reproiectarea sarcinii. Risc mediu spre ridicat. Modificări necesare în viitorul apropiat.
7	4	Sunt necesare modificări urgente. Risc foarte ridicat. Activitatea trebuie oprită și modificată imediat.

Punctul de Plecare: Descrierea Contextului Analizat

O analiză ergonomică corectă începe cu o înțelegere profundă a sarcinii. Înainte de a aplica metoda RULA, documentați următoarele elemente cheie ale postului de lucru:

1. Activitatea Logistică Principală

- Ex: Picking, ambalare, încărcare/descărcare, sortare, operare stivuitor.

2. Descrierea Ciclului de Muncă

- Care sunt operațiile repetitive? Cât durează un ciclu complet?

3. Rolul și Sarcinile Operatorului

- Ce decizii ia? Ce mișcări execută cel mai frecvent?

4. Echipamente Utilizate

- Lize, cărucioare, scanere, benzi transportoare, unelte manuale.

5. Amplasarea și Dimensiunile Postului

- Înălțimea rafturilor, distanțele parcurse, spațiul de manevră.



Metodologia RULA (Partea I): Analiza Braț-Antebrăț-Încheietură (Grupul 1 (Grupul A))

Analiza RULA se face în două etape, evaluând segmentele corpului pe rând. Grupul A se concentrează pe membrele superioare.

Pas A1: Poziția Brațului (Upper Arm)



- Se măsoară unghiul față de trunchi.
- Scorul crește cu gradul de flexie, extensie sau abducție.
- Se adaugă puncte pentru umăr ridicat sau braț rotit.

Pas A2: Poziția Antebrățului (Lower Arm)



- Se măsoară unghiul față de braț.
- Se adaugă puncte dacă antebrățul traversează linia mediană a corpului.

Pas A3: Poziția Încheieturii Mâinii (Wrist)



- Se evaluează flexia/extensia.
- Se adaugă puncte pentru deviația laterală (ulnară/radială).

Pas A4: Răsucirea Încheieturii Mâinii (Wrist Twist)



- Se acordă puncte pentru pronație sau supinație pronunțată.



Metodologia RULA (Partea II): Analiza Gât-Trunchi-Picioare (Grupul B)

Grupul B evaluează postura gâtului, a trunchiului și sprijinul oferit de picioare, elemente esențiale pentru stabilitatea generală a corpului.

Pas B1: Poziția Gâtului (Neck)

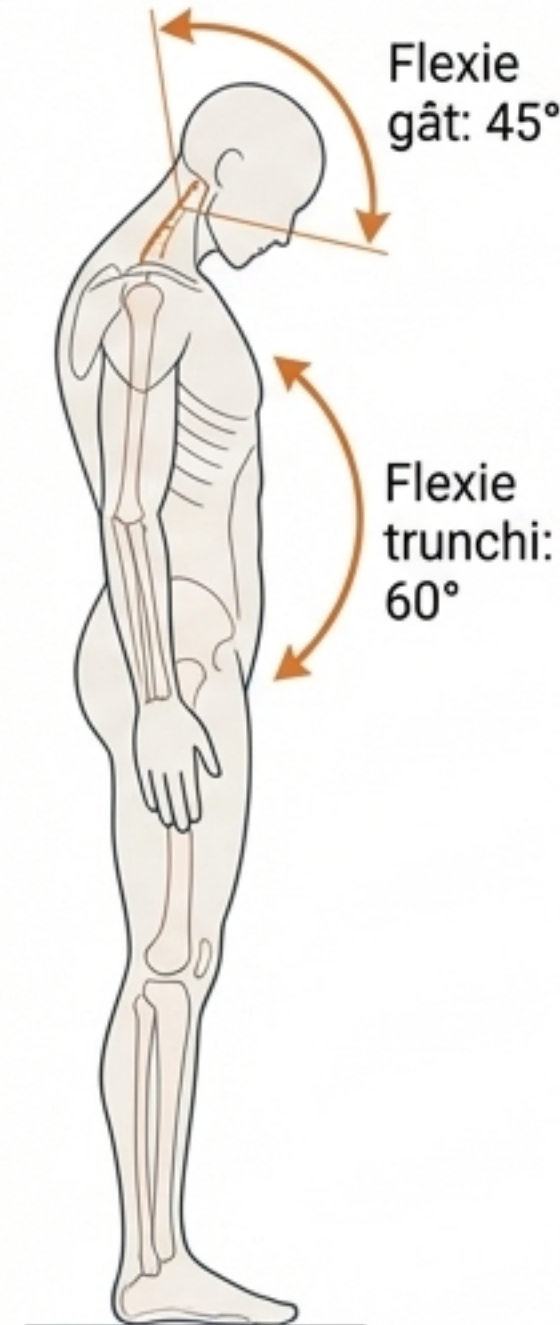
- Se măsoară unghiul de flexie sau extensie.
- Se adaugă puncte pentru înclinare laterală sau răsucire.

Pas B2: Poziția Trunchiului (Trunk)

- Se evaluează gradul de aplecare înainte (flexie).
- Se adaugă puncte pentru înclinare laterală sau răsucire.

Pas B3: Poziția Picioarelor (Legs)

- Se evaluează dacă sprijinul este bilateral și echilibrat.
- Scorul este 1 dacă picioarele sunt bine sprijinite, 2 dacă nu.



De la Segmente la Scor Final: Calculul și Interpretarea

După evaluarea posturală a Grupurilor A și B, se adaugă scoruri pentru efortul muscular și forța aplicată pentru a obține scorul final.

Pasul 1: **Calcul Scor Postural A și B**

Folosind tabelele RULA (furnizate în fișa de laborator), combinați scorurile segmentelor pentru a obține un scor postural pentru Grupul A (Braț-Încheietură) și Grupul B (Gât-Trunchi).

Pasul 2: **Adăugare Scor Utilizare Musculară**

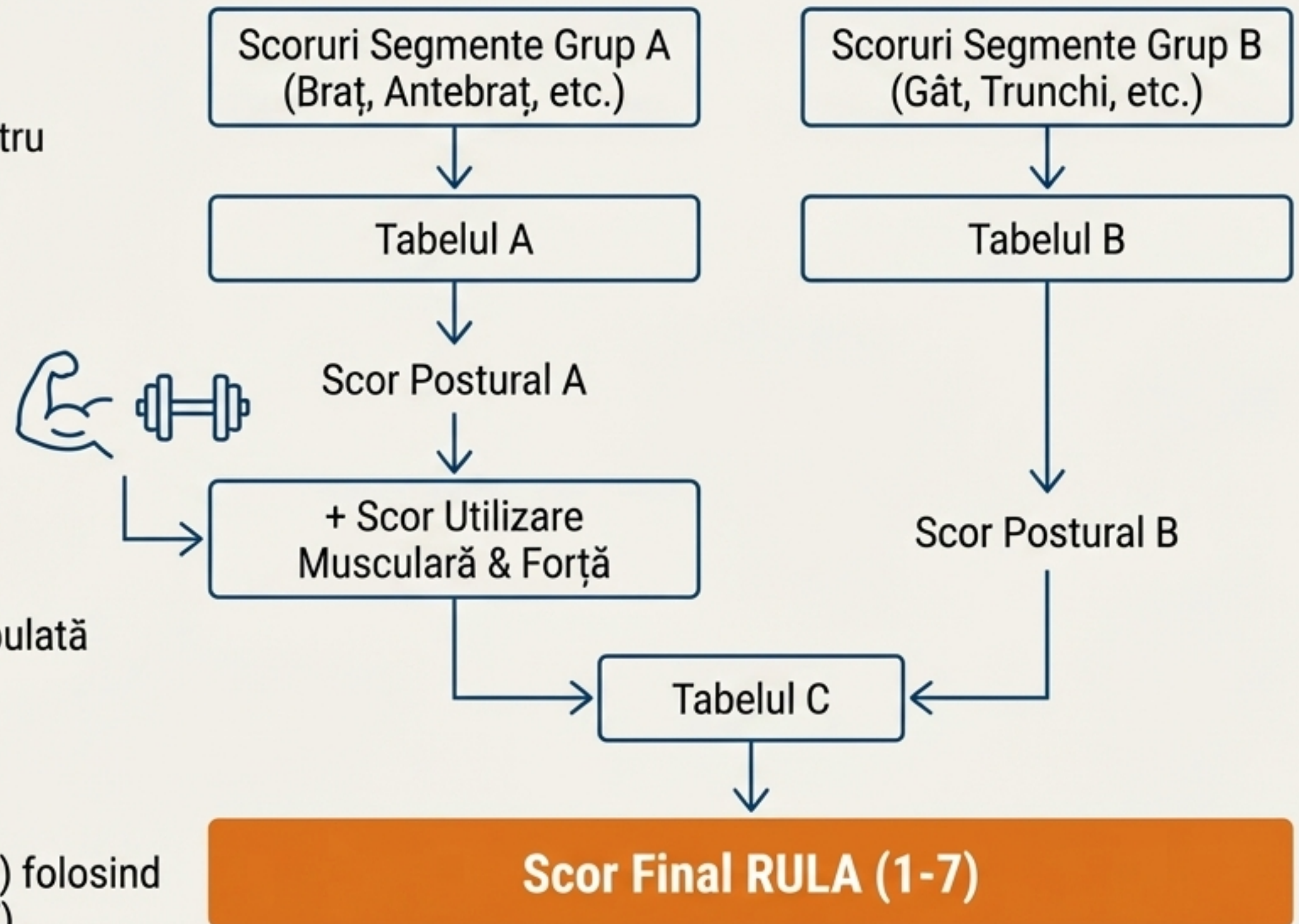
+1 punct dacă postura este menținută static (> 1 minut) SAU dacă se efectuează mișcări repetitive de cel puțin 4 ori/minut.

Pasul 3: **Adăugare Scor Forță/Încărcare**

Se adaugă puncte în funcție de greutatea manipulată sau forța exercitată (de la 0 pentru < 2kg la +3 pentru > 10kg sau șocuri).

Pasul 4: **Calcul Scor Final**

Combinați scorurile posturale modificate (A și B) folosind Tabelul C pentru a obține Scorul Final RULA (1-7).



Ghid Practic: Pașii de Lucru pentru Analiza Dumneavoastră

Urmați acești pași pentru a realiza o evaluare RULA completă și corectă.

-  **1**  **Observați și Înregistrați**
Filmați sau fotografiați activitatea din mai multe unghiuri. Selectați postul de lucru și operatorul.
-  **2**  **Selectați Posturile de Analizat**
Alegeți posturile cele mai solicitante sau cele menținute cel mai mult timp pe parcursul ciclului de muncă. De obicei, se analizează ambele părți ale corpului (stânga/dreapta).
-  **3**  **Scorați Postura (Grup A și B)**
Aplicați metodologia RULA pentru fiecare postură selectată, completând fișa de laborator.
-  **4**  **Calculați Scorul Final**
Determinați scorurile pentru utilizare musculară și forță, apoi calculați scorul final RULA.
-  **5**  **Interpretați Rezultatul**
Folosiți tabelul Nivelurilor de Acțiune pentru a determina urgența intervenției.
-  **6**  **Formulați Concluzii și Recomandări**
Pe baza scorului și a observațiilor, propuneți soluții concrete pentru reducerea riscului (ex: modificarea înălțimii raftului, utilizarea unui echipament ajutător, etc.).

Structura Raportului: Rezultate Așteptate

Analiza dumneavoastră trebuie documentată clar. Folosiți un format similar celui de mai jos pentru fiecare postură evaluată.

Tabel Model de Prezentare a Rezultatelor		
Criteriu de Analiză	Scorul Obținut	Observații / Justificare
Imagine Postură		Postura de preluare a produsului de pe raftul inferior
Grup A: Braț-Încheietură		
- Scor Braț	3	Braț ridicat la 95 de grade
- Scor Antebraț	2	Antebraț flectat la 80 de grade
- ...	...	...
Scor Postural A	4	
Grup B: Gât-Trunchi		
- Scor Gât	3	Gât aplecat la 25 de grade
- Scor Trunchi	4	Trunchi aplecat la 70 de grade și răsucit
- ...	...	...
Scor Postural B	5	
Scor Muschi/Forță	+1	Mișcare repetitivă (picking > 4/min)
SCOR FINAL RULA	6	
Nivel de Acțiune	3	Necesită investigații suplimentare și modificări.

Studiu de Caz: Picking de pe Raftul Inferior



Context: Operatorul preia cutii de 5 kg de pe cel mai de jos nivel al unui raft, cu o frecvență de 6 ori/minut.

Analiza RULA

* **Postura Analizată***: Momentul apucării cutiei.

****Factori de Risc Evidenți****:

- * Flexie severă a trunchiului ($>60^\circ$).
- * Răsucire a trunchiului și gâtului pentru a plasa cutia pe cârucior.
- * Efort static al brațelor pentru susținerea greutății.
- * Muncă repetitivă.

Rezultat

SCOR FINAL RULA: 6

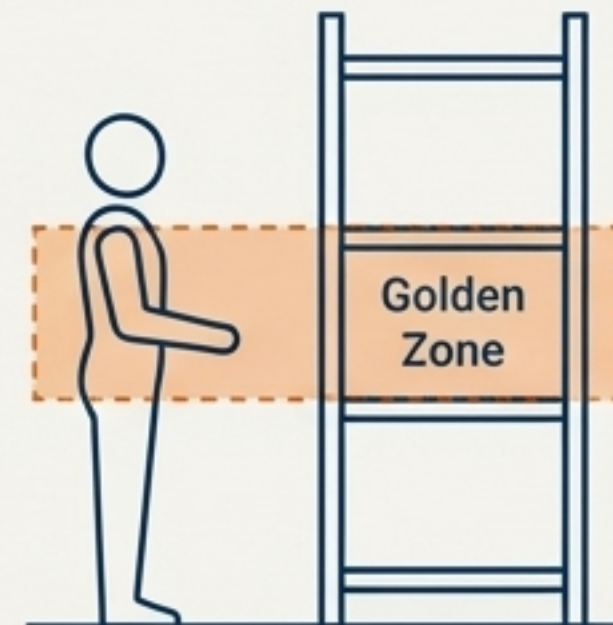
NIVEL DE ACȚIUNE: 3

Interpretare

Risc mediu spre ridicat. Sunt necesare modificări ale postului de muncă pentru a reduce solicitarea asupra spatelui și a gâtului.

Posibilă Soluție

Reorganizarea depozitului astfel încât produsele grele sau cu mișcare rapidă să fie plasate la nivelul taliei ("golden zone").



Dincolo de Scor: Întrebări de Reflecție și Discuție

O analiză ergonomică nu se termină cu un număr. Folosiți rezultatele pentru a iniția o discuție strategică. Gândiți-vă la următoarele aspecte:

Cauze Fundamentale

Care sunt principalele cauze ale posturilor cu risc ridicat identificate? (Ex: layout-ul depozitului, designul ambalajului, lipsa echipamentelor ajutătoare).

Soluții Realiste

Ce soluții pot fi implementate pe termen scurt (cost redus, implementare rapidă) vs. termen lung (investiții, reproiectare majoră)?

Compromisuri

Cum echilibrați nevoia de productivitate (ex: viteza de picking) cu necesitatea de a asigura un mediu de lucru sigur și ergonomic? Unde pot apărea conflicte?

Rolul Operatorului

Cum pot fi implicați operatorii în identificarea problemelor și în generarea de soluții eficiente?

Concluzii: Ergonomia ca Pârghie de Management în Logistică

Sinteza Ideilor

- **Ergonomia nu este un cost, ci o investiție:** Reducerea riscurilor de AMS duce direct la creșterea eficienței operaționale, reducerea absenteismului și îmbunătățirea calității.
- **Metodele obiective sunt esențiale:** Instrumente precum RULA oferă date concrete pentru a prioritiza investițiile și a justifica modificările în fața managementului, depășind simplele opinii subiective.
- **Managerul de logistică este un arhitect al sistemului de muncă:** Rolul dumneavoastră nu este doar de a gestiona fluxuri de mărfuri, ci și de a proiecta sisteme de muncă sigure și productive, adaptate capacităților umane.



Mesaj Final: Aplicarea riguroasă a principiilor ergonomice transformă locurile de muncă în medii mai sigure, mai eficiente și mai umane, **generând un avantaj competitiv durabil.**

Informații Administrative și Pașii Următori

Recapitulare Contact și Suport



Profesor: Prof. dr. ing.
Daniel-Constantin
ANGHEL



Email:
dc.anghel@upb.ro



Consultații: Vă aștept la sala T104, în intervalul Luni, 12.00-14.00, pentru a discuta orice nelămuriri legate de aplicarea metodei sau interpretarea rezultatelor.

Temă de Casă



- Realizați o analiză RULA completă pentru o activitate logistică la alegere (poate fi observată direct sau dintr-o înregistrare video).
- **Documentați analiza** conform structurii prezentate în slide-ul 11 ('Rezultate Așteptate').
- Includeți o secțiune de o pagină cu recomandări de îmbunătățire.
- **Termen de predare:** [Se va anunța la curs]